العام الدراسي 2016
الدورة الثانية
السؤال الأول

1- دفع محصلة القوى على جسم متحرك يساوي:

أ) التغير في طاقة حركته ب) التغير في سرعة تحريكه

ج) التغير في كمية تحركه د) التغير في كتلته

الجواب (ج)

$$I = \Delta P$$

2- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

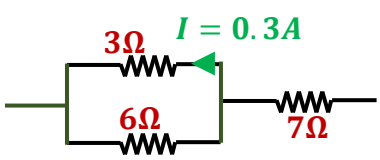
3- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

4- الكمية المحفوظة دائماً في أي عملية تصادم بين جسمين أو أكثر:

أ) طاقة الحركة ب) كمية التحرك ج) الطاقة الميكانيكية د) مجموع سرعة الأجسام

الجواب (ب)

5- في الشكل المجاور شدة التيار الكهربائي في المقاومة (6Ω) بوحدة الأمبير تساوي



أ) 4.5 ب) 1 ج) 0.5 د) 0.15

الجواب (د) حيث

$V_3 = V_6$ لأن المقاومتان 3، 6 متصلتان على التوازي إذا $I_3R_3 = I_6R_6$ ومنها

$$I_6 = \frac{I_3R_3}{R_6} = \frac{0.3 \times 3}{6} = 0.15A$$

6- موصل مقاومته 5Ω إذا مر عبر مقطعه شحنة مقدارها $0.6C$ خلال دقيقة، فإن فرق الجهد بين طرفيه بوحدة الفولت يساوي

أ) 0.01 ب) 0.05 ج) 0.2 د) 0.5

الجواب (ب)

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{0.6}{60} = 0.01A$$
$$V = IR = 0.01 \times 5 = 0.05V$$

7- يستند قانون كيرتشوف الأول إلى مبدأ:

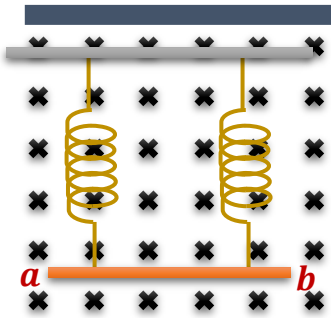
أ) حفظ الطاقة ب)حفظ كمية التحرك ج) حفظ الشحنة د) حفظ الكتلة

الجواب (ج)

8- النسبة بين شدة المجال الكهربائي الذي يسري في موصل وكثافة التيار الكهربائي تسمى:

أ) فرق الجهد بين طرفيه ب) ثابت الموصلية ج) قلت مساحة الحلقة د) مقاوميته

الجواب (د) حسب العلاقة $J = \sigma E \Rightarrow \frac{E}{J} = \frac{1}{\sigma} = \rho$



9- يوضح الشكل المجاور قضيباً معدنيا (ab) طوله L وكتلته m معلق بطرفي نابضين عموديين بحيث يجب أن يكون جزءاً من دارة كهربائية موجود في مجال مغناطيسي متجانس شدته B فإن قيمة واتجاه التيار الكهربائي في القضيب حتى يكون الشد في النابضين يساوي صفر هو:

أ) $\frac{mg}{LB}$ باتجاه المحور السيني السالب ب) $\frac{2mg}{LB}$ باتجاه المحور السيني السالب

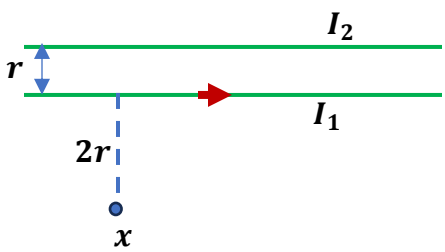
ج) $\frac{mg}{LB}$ باتجاه المحور السيني الموجب $\frac{2mg}{LB}$ باتجاه المحور السيني الموجب

الجواب (ج) قوة الشد في النابضين = محصلة قوة وزن القضيب + القوة المغناطيسية حيث قوة الوزن للأسفل والقوة الكهربائية للأعلى

$$0 = F_B - mg \Rightarrow ILB = mg \Rightarrow I = \frac{mg}{LB}$$

10- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

11- في الشكل سلكان متوازيان لا نهائيان في مستوى الصفحة إذا انعدم المجال المغناطيسي الناتج عن تياريهما في النقطة x فإن I_2 يساوي:



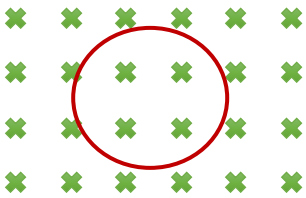
أ) $\frac{2}{3}I_1$ باتجاه معاكس له ب) $\frac{3}{2}I_1$ بالاتجاه نفسه

ج) $\frac{3}{2}I_1$ باتجاه معاكس له د) $\frac{2}{3}I_1$ بالاتجاه نفسه

الجواب (ج) يكون موقع نقطة التعادل دائماً أقرب إلى السلك الذي يحمل تيار أقل لذلك $I_2 > I_1$ وعندما يكون موقعها إلى الخارج وليس بين السلكين يكون اتجاه التيار في السلكين باتجاهين متعاكسين

12- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

13- في الشكل المجاور وضعت حلقة ينطبق مستواها على مستوى الصفحة في مجال مغناطيسي يتجه بعيداً عن الناظر فإنه يتولد تيار حثي اتجاهه مع عقارب الساعة في الحلقة إذا



أ) تحركت الحلقة بعيداً عن الناظر ب) تحركت الحلقة نحو الناظر

ج) زادت مساحة الحلقة د) قلت مساحة الحلقة

الجواب (د) بحسب قاعدة اليد اليمنى لكي يتولد تيار حثي باتجاه عقارب الساعة يجب أن يكون اتجاه المجال المغناطيسي المتولد باتجاه بعيداً عن الناظر، وبحسب قانون لنز المجال المغناطيسي المتولد يجب أن يعاكس التغير في التدفق المغناطيسي ولأن التدفق المغناطيسي يقل عندما تقل مساحة الحلقة فإنه يتولد مجال مغناطيسي بنفس اتجاه المجال الأصلي

14- ملفان حلزونيان متماثلان من حيث الطول ومساحة المقطع فإذا كانت عدد لفات الملف الأول ضعف عدد لفات الملف الثاني فإن النسبة بين معامل الحث للأول إلى معامل الحث للثاني

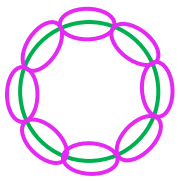
أ) 4:1 ب) 1:4 ج) 1:1 د) 1:2

الجواب (ب) $\frac{L_{in1}}{L_{in2}} = \frac{\frac{\mu_0 N_1^2 A}{L}}{\frac{\mu_0 N_2^2 A}{L}} = \frac{N_1^2}{N_2^2} = \frac{4}{1}$

15-تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

16-تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

17- في الشكل المجاور يدور الكترون ذرة الهيدروجين في أحد مستويات الطاقة فإن هذا المستوى هو:



أ) الأول ب) الثاني ج) الثالث د) الرابع

الجواب (ج)

18- في كل نظام ميكانيكي متحرك لابد من وجود موجات تصاحب الجسيمات المادية "هذه العبارة تسمى:"

أ) مبدأ هايزنبرغ ب) فرضية دي برولي ج) فرضية ماكس بلانك د) فرضية شرودنغر

الجواب (ب)

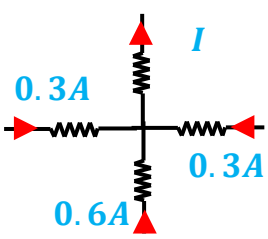
19- مكواة مكتوب عليها $(1000W, 200V)$ تم تشغيلها على $160V$ فإن قدرتها بوحدة الواط تساوي

أ) 40 ب) 160 ج) 320 د) 640

الجواب (د) أولاً نحسب مقاومة المكواة من العلاقة $R = \frac{V^2}{P} = \frac{(200)^2}{1000} = 40\Omega$

ثانياً نحسب القدرة الجديدة من العلاقة $P = \frac{V^2}{R} = \frac{(160)^2}{40} = 640W$

20- شدة التيار I المبينة في الشكل المجاور بوحدة الأمبير تساوي



أ) 1.2 ب) 0.6 ج) 0.3 د) صفر

الجواب (أ) $\sum I_{in} = \sum I_{out}$

$$I = 0.3 + 0.3 + 0.6 = 1.2A$$